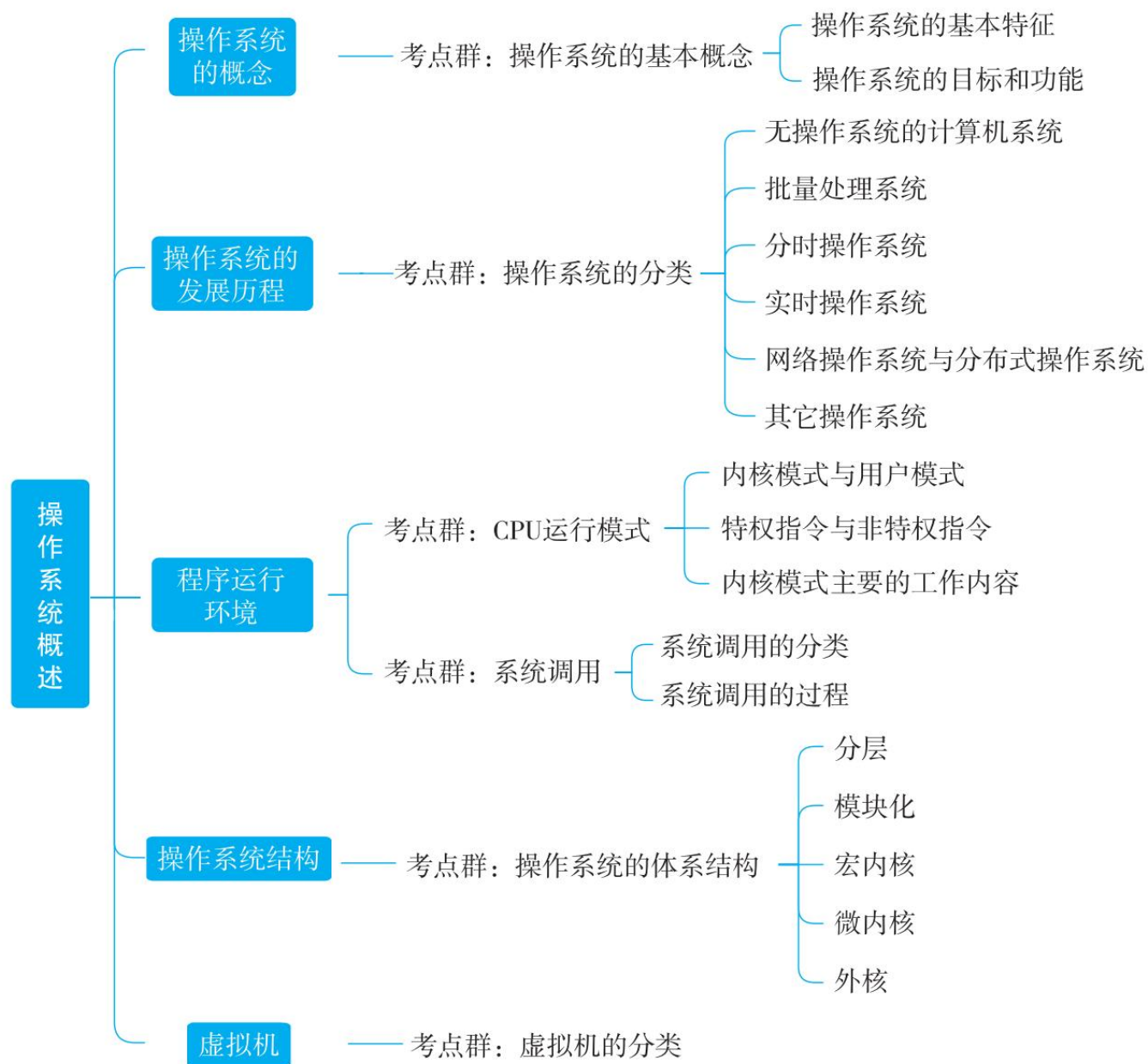




操作系统的功能



操作系统的功能

资源管理

处理机管理

存储器管理

文件管理

设备管理



用户和计算机的接口

命令接口

联机命令接口

脱机命令接口

程序接口（系统调用）

图形接口（GUI）

本质上属于



3. 下列选项中,()不是操作系统必须要解决的问题。

- A. 提供一组系统调用函数
- B. 管理目录和文件
- C. 提供应用程序接口
- D. 提供 C++语言编译器

答案: D



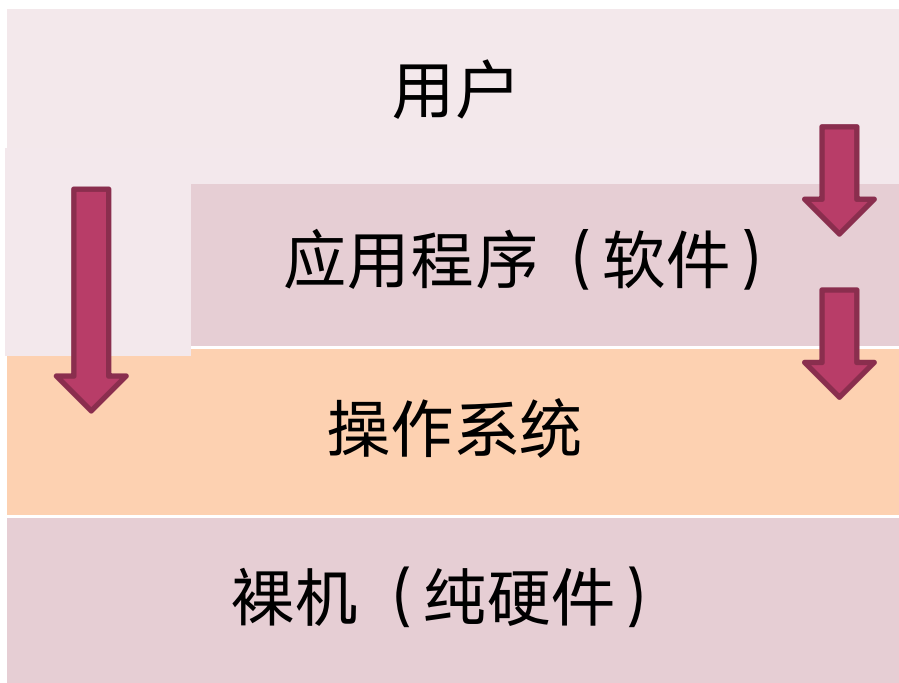
4. 操作系统为用户提供了多种接口,它们是()。

I. 计算机高级指令 II. 终端命令 III. 图标菜单

IV. 汇编语言 V. C 语言 VI. 系统调用

A. I , II , V B. II , III , VI C. III , IV , V D. II , IV , VI

答案: B



联机命令接口（交互式命令接口）

特点：用户说一句，系统跟着做一句

例：win+R，输入cmd，按回车，打开命令解释器，尝试使用time命令。

管理员: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - time

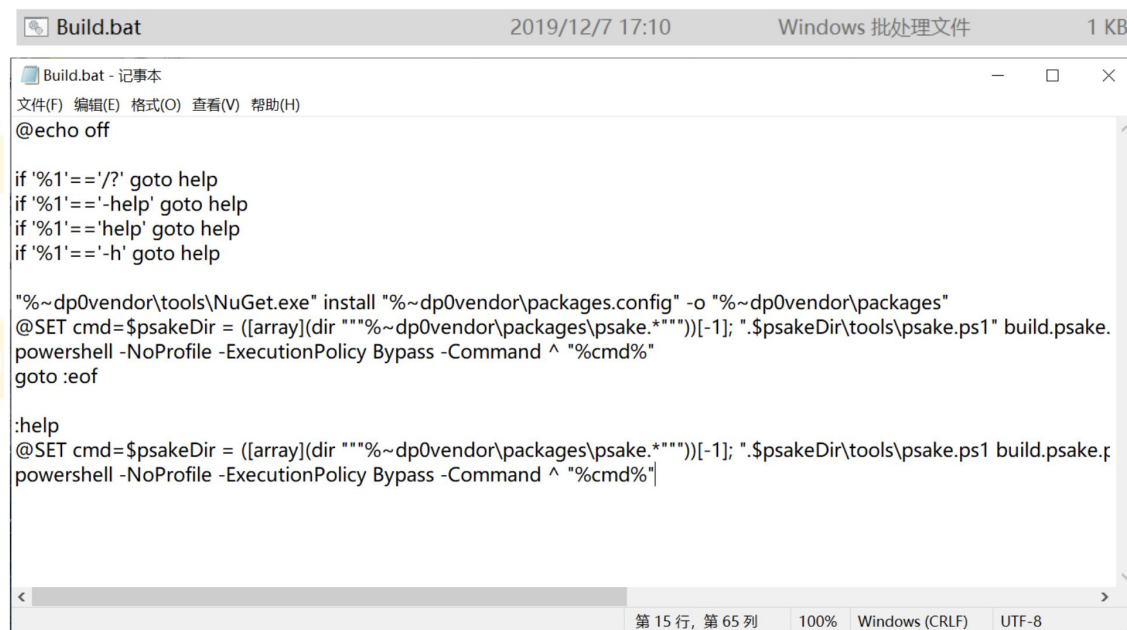
```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.4651]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Administrator>time
当前时间: 10:11:47.72
输入新时间: _
```

脱机命令接口（批处理命令接口）

脱机命令接口特点：用户说一堆，系统跟着做一堆

例：在Windows操作系统中，用户可以创建一个扩展名为“.bat”的批处理文件。这个文件内包含了一系列的命令，当双击该文件时，操作系统会按照文件中的命令顺序逐条执行。



```
Build.bat
2019/12/7 17:10
Windows 批处理文件
1 KB

Build.bat - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
@echo off

if '%1'=='/?' goto help
if '%1'=='-help' goto help
if '%1'=='help' goto help
if '%1'=='-h' goto help

"%~dp0vendor\tools\NuGet.exe" install "%~dp0vendor\packages.config" -o "%~dp0vendor\packages"
@SET cmd=$psakeDir = ([array](dir ""%~dp0vendor\packages\psake.*"*)[-1]; ". $psakeDir\tools\psake.ps1" build.psake.
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command ^ "%cmd%"
goto :eof

:help
@SET cmd=$psakeDir = ([array](dir ""%~dp0vendor\packages\psake.*"*)[-1]; ". $psakeDir\tools\psake.ps1 build.psake.
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command ^ "%cmd%"

第 15 行, 第 65 列 100% Windows (CRLF) UTF-8
```



11. 为了方便用户直接或间接地控制自己的作业,操作系统向用户提供了命令接口,该接口又可进一步分为()。

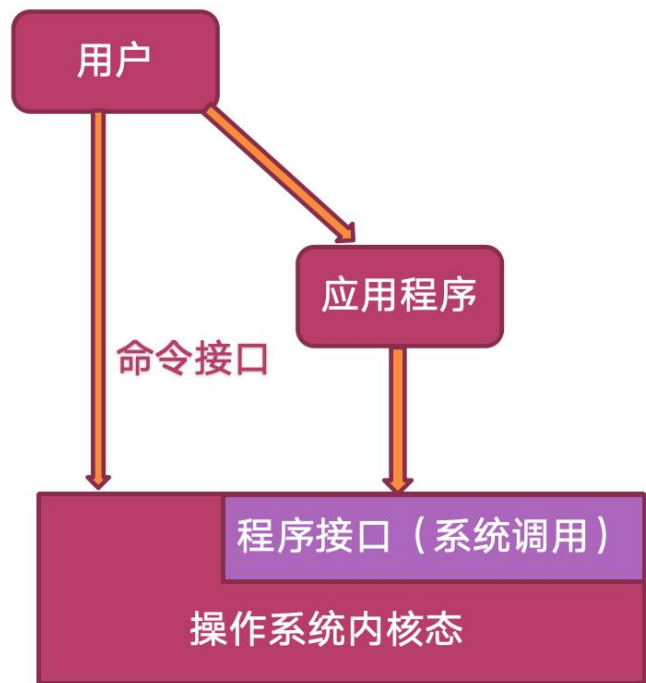
- A. 联机用户接口和脱机用户接口
- C. 联机用户接口和程序接口

- B. 程序接口和图形接口
- D. 脱机用户接口和图形接口

答案: A



程序接口（系统调用）把应用程序的请求传给内核，
调用相应的内核函数完成所需的处理，然后将处理
结果返回给应用程序。



图形接口

图形接口（GUI）本质是“面向人的可视化程序接口”。使用一套“**图形API**”的程序。它通过任务栏、开始菜单、窗口、对话框、按钮、图标等元素和文字组合，在桌面上形成一个方便用户操作的计算机环境。





12. 用户可以通过()两种方式来使用计算机。

A. 命令接口和函数

B. 命令接口和系统调用

C. 命令接口和文件管理

D. 设备管理方式和系统调用

答案: B



4. 操作系统为用户提供了多种接口,它们是()。

I. 计算机高级指令 II. 终端命令 III. 图标菜单

IV. 汇编语言 V. C 语言 VI. 系统调用

A. I, II, V

B. II, III, VI

C. III, IV, V

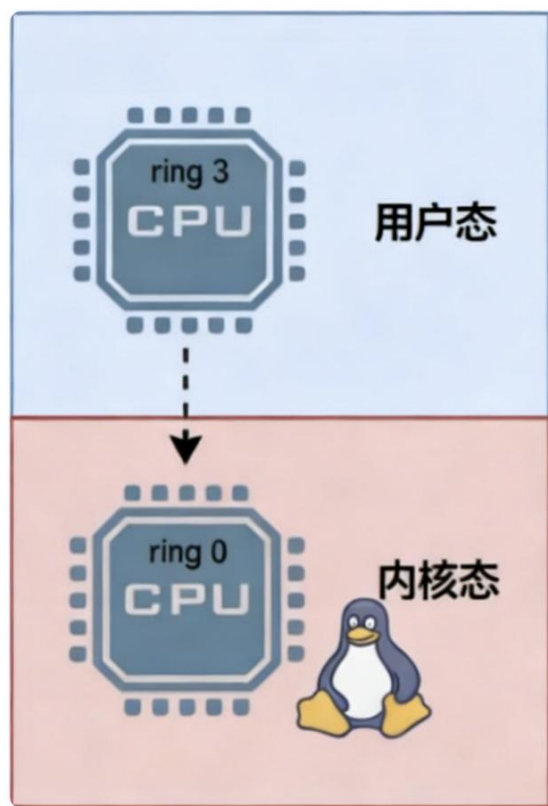
D. II, IV, VI

答案: B

特权指令和非特权指令



计算机操作系统通常采用保护模式，将 CPU 的执行权限分为用户态和内核态。



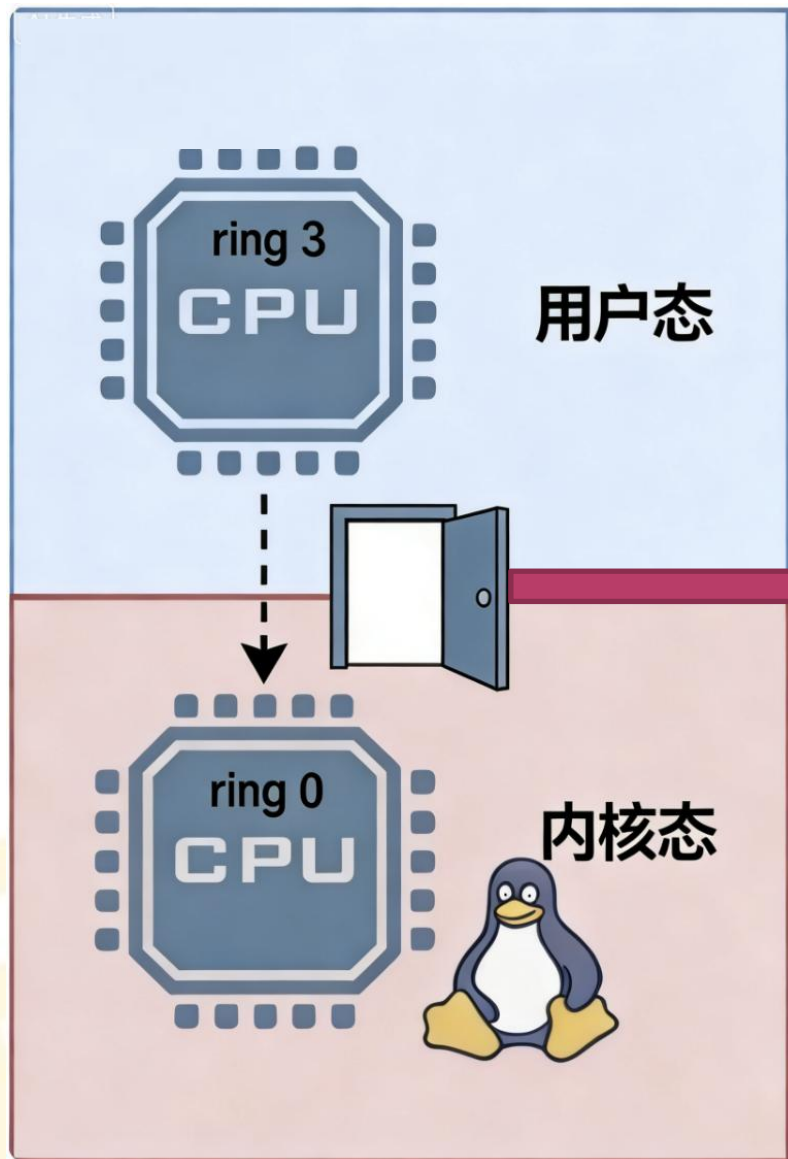
用户态： CPU 的非特权运行状态，可在用户态执行低特权事件

内核态： CPU 的特权运行状态，可在内核态执行高特权事件

所谓**特权指令**，是指有**特殊权限的指令**，这类指令的权限最大，使用不当将导致整个系统崩溃，如清理内存、设置时钟、分配系统资源、修改虚存的段表或者修改用户的访问权限等。为保证系统安全，这类指令只能用于操作系统或其他系统软件，**不直接提供给用户使用、特权指令必须在核心态下执行。**

特权指令和非特权指令





访管指令

1. 访管指令、陷入指令、自陷指令、Trap指令
2. 访管指令触发在用户态，访管指令是用户态程序主动发起态转换的唯一合法指令，但是由硬件完成用户态到内核态的转换



14. 计算机系统中设置的访管指令,()执行。

【广东工业大学 2017 年】

- A. 只能在目态
- B. 只能在管态
- C. 既可在目态,又可在管态
- D. 在目态和管态下都不能

答案: A



特权和非特权指令总结

特权指令	输入/输出指令（I/O指令）、设置时钟指令、系统调用执行指令、开/关中断指令、停机指令、中断返回指令、中断处理指令、中断屏蔽字指令
非特权指令	读时钟指令，加减乘除等计算类指令，寄存器清零指令，压栈弹栈指令，跳转指令，trap（访管、陷入）指令、普通存数指令



4. 下列指令中,不能在用户态执行的是()。

【全国统考 2014 年】

A. trap 指令

B. 跳转指令

C. 压栈指令

D. 关中断指令

答案: D

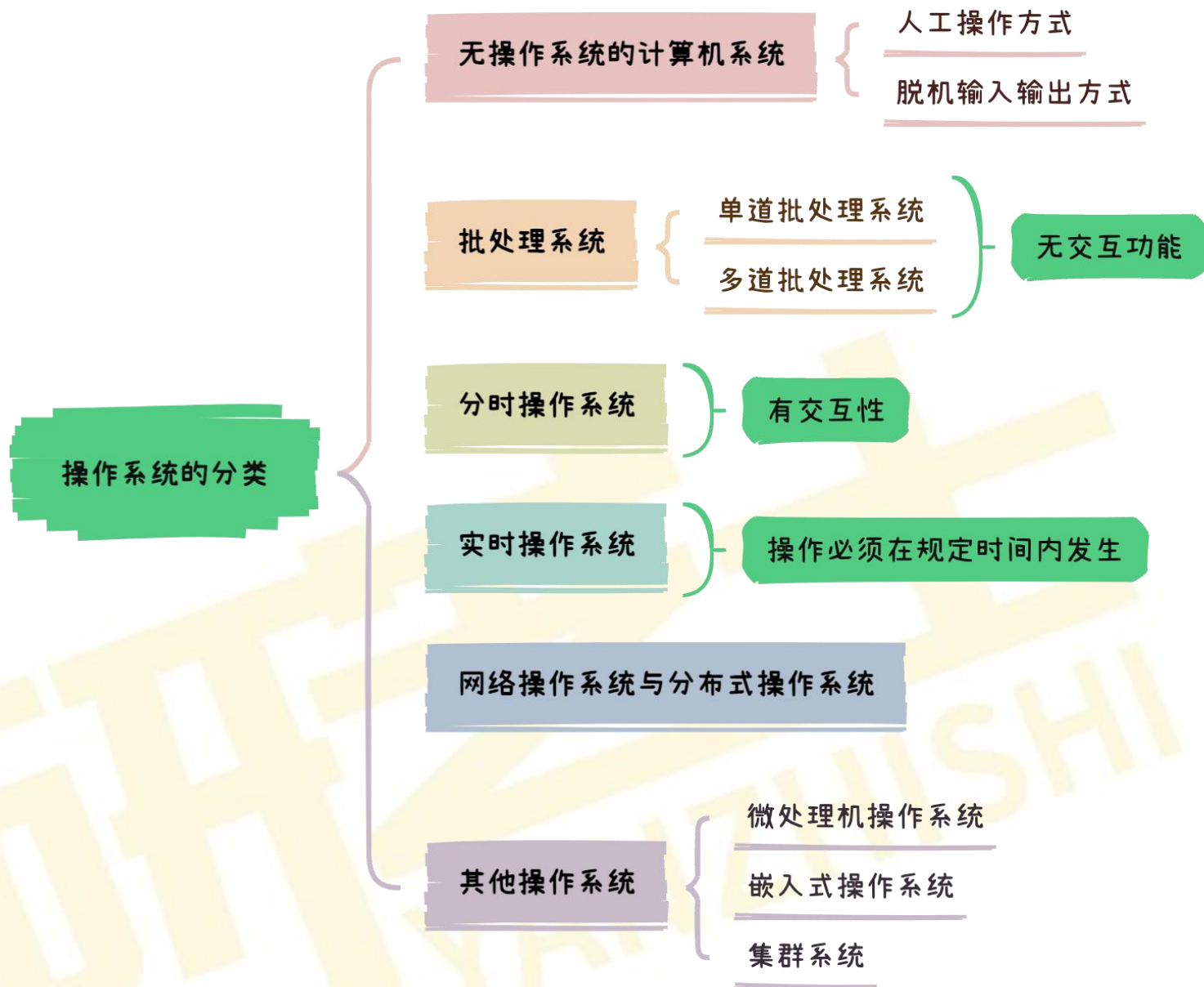


11. 计算机系统中有些操作必须使用特权指令完成,下面()操作无须使用特权指令。

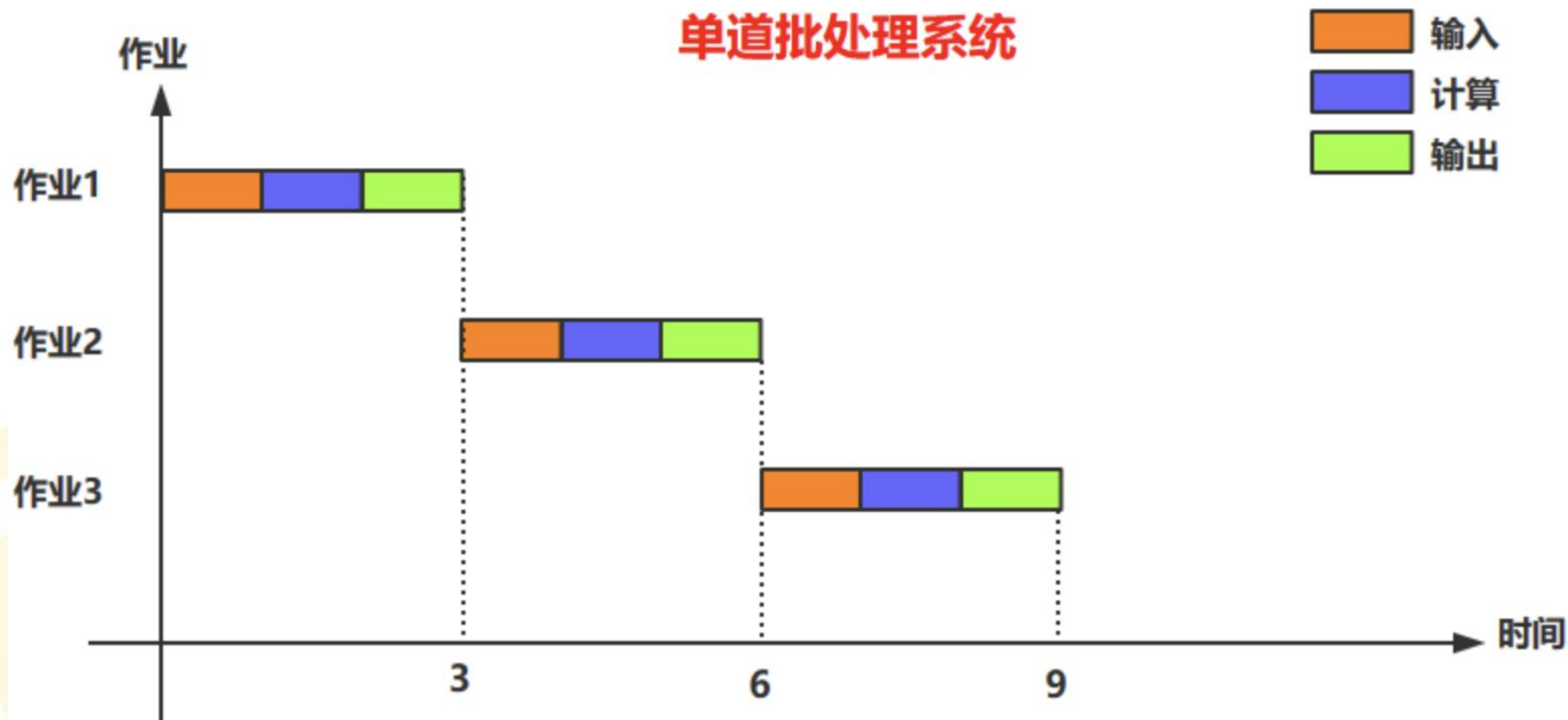
- A. 修改界限地址寄存器
- B. 设置定时器初值
- C. 触发访管指令
- D. 关闭中断允许位

答案: C

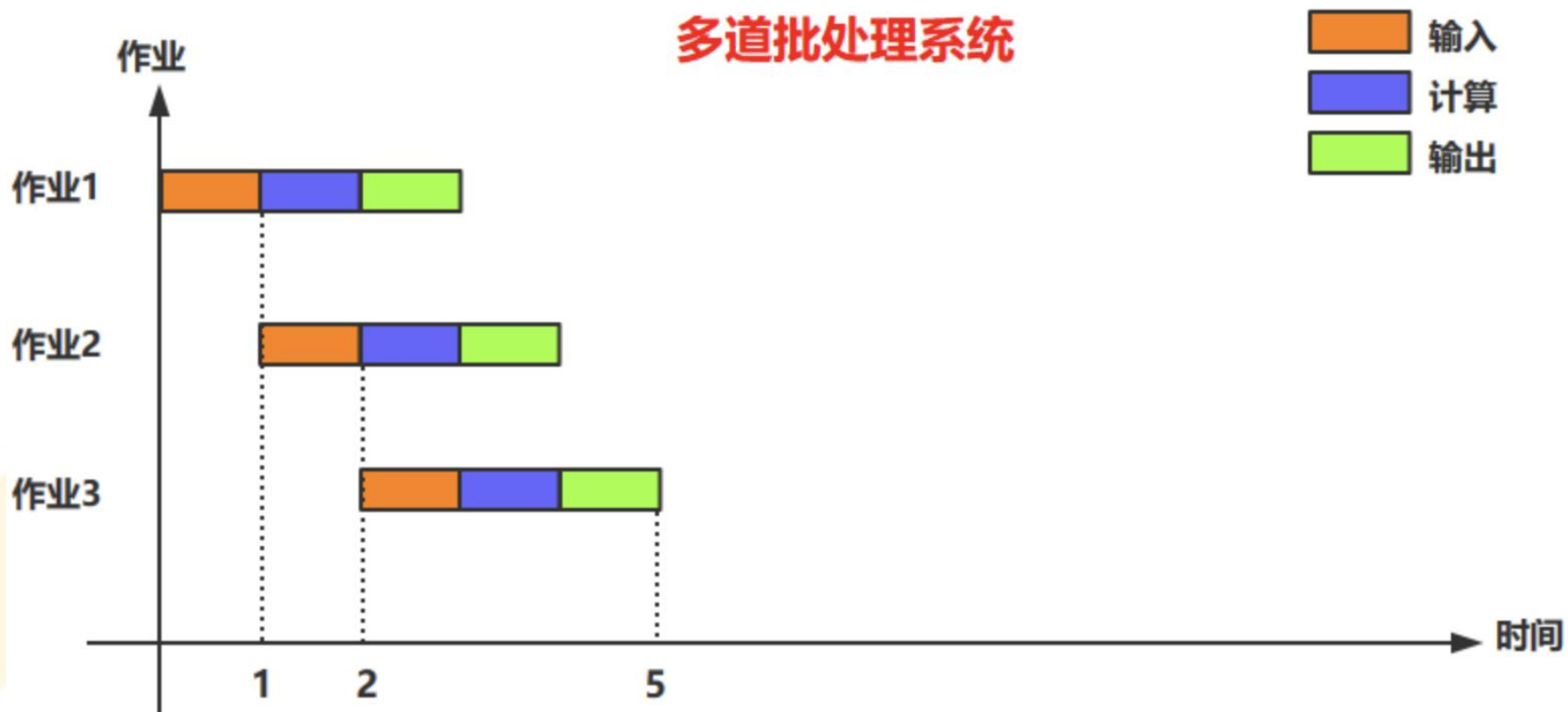
操作系统的分类

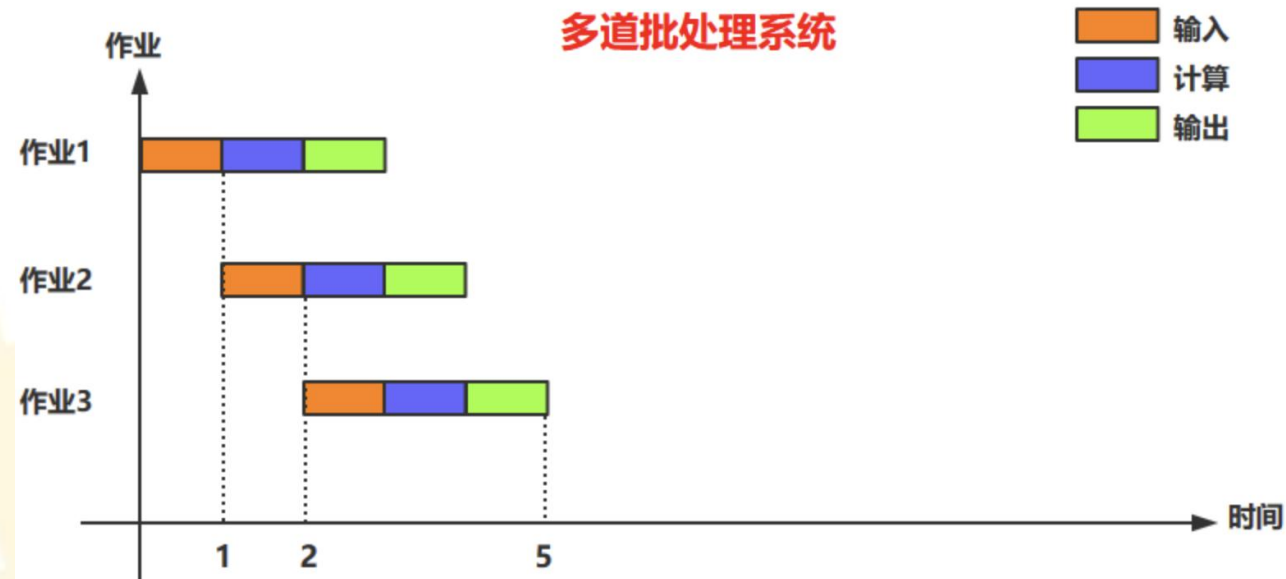
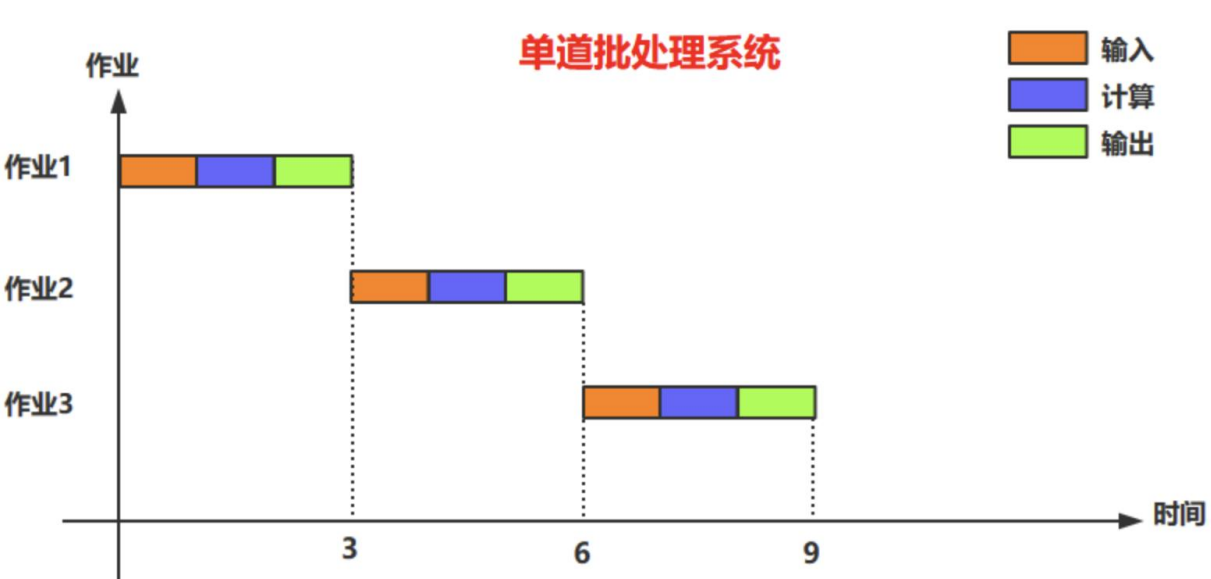


该系统是在**内存中仅有一道程序**运行的情况下完成批量作业的处理，因此，程序员需**事先把程序的执行顺序规划好，启动后自动完成**，无需人的干涉，提高了CPU的利用率。其主要特征如下：



多道批处理系统：用户所提交的作业先存放在外存上，排成一个“后备队列”，由作业调度程序按照一定的算法从队列中选择若干作业进入内存，这些作业共享CPU和系统中的各种资源。





CPU、I/O设备利用率低，系统开销小

CPU、I/O设备利用率高，系统开销大



11. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台, 现有 3 个并发执行的作业, 每个作业的输出、计算和输出的时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms, 且都按输入、计算和输出的顺序执行, 则执行完 3 个作业需要的时间最少是()。

【全国统考 2016 年】

A. 15ms

B. 17ms

C. 22ms

D. 27ms

答案: B



11. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台, 现有 3 个并发执行的作业, 每个作业的输出、计算和输出的时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms, 且都按输入、计算和输出的顺序执行, 则执行完 3 个作业需要的时间最少是()。

【全国统考 2016 年】

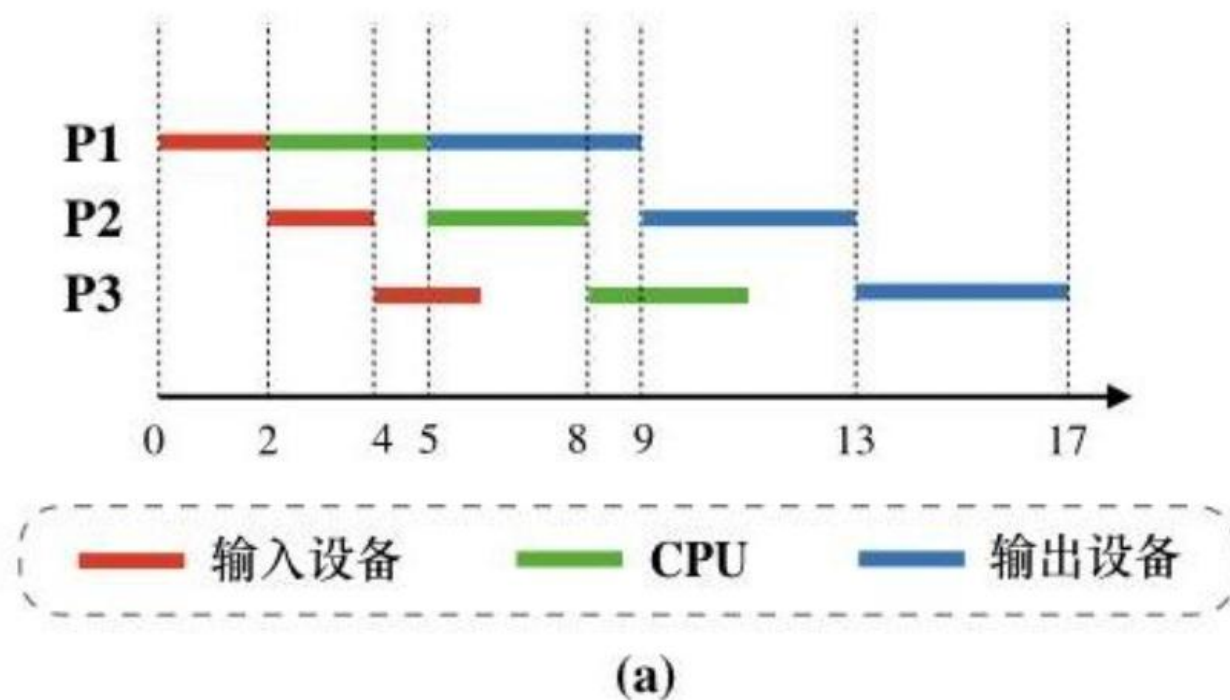
A. 15ms

B. 17ms

C. 22ms

D. 27ms

答案: B





11. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台, 现有 3 个并发执行的作业, 每个作业的输出、计算和输出的时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms, 且都按输入、计算和输出的顺序执行, 则执行完 3 个作业需要的时间最少是()。

【全国统考 2016 年】

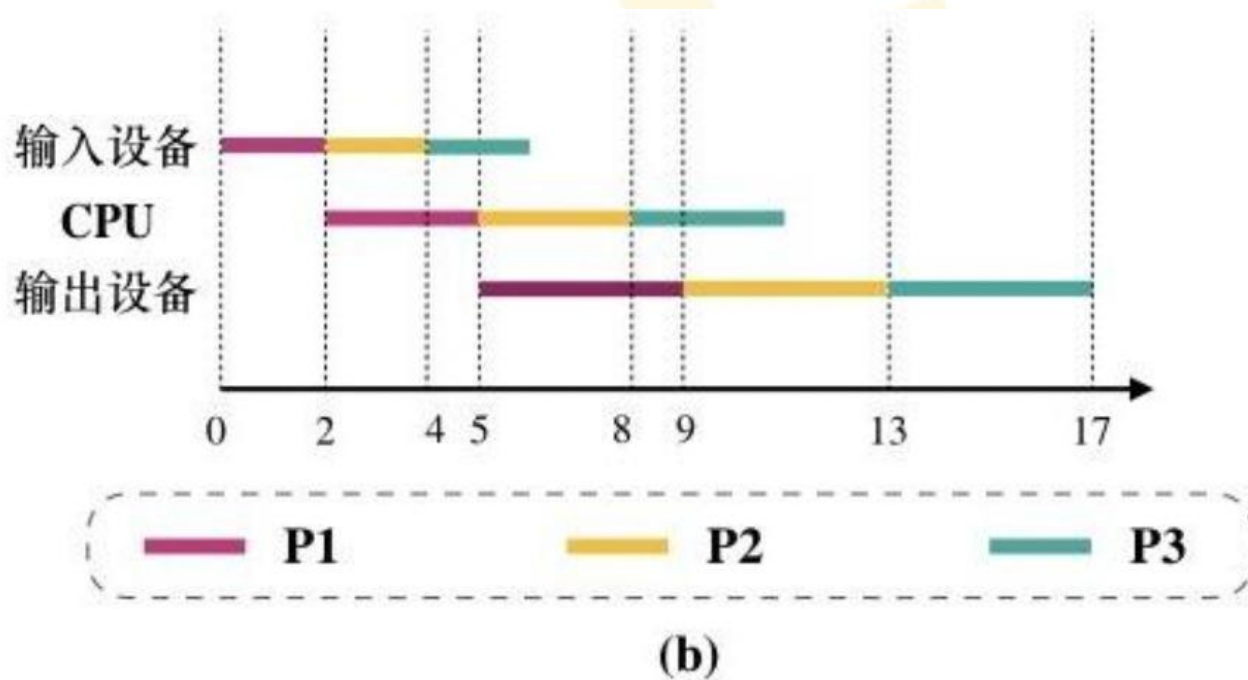
A. 15ms

B. 17ms

C. 22ms

D. 27ms

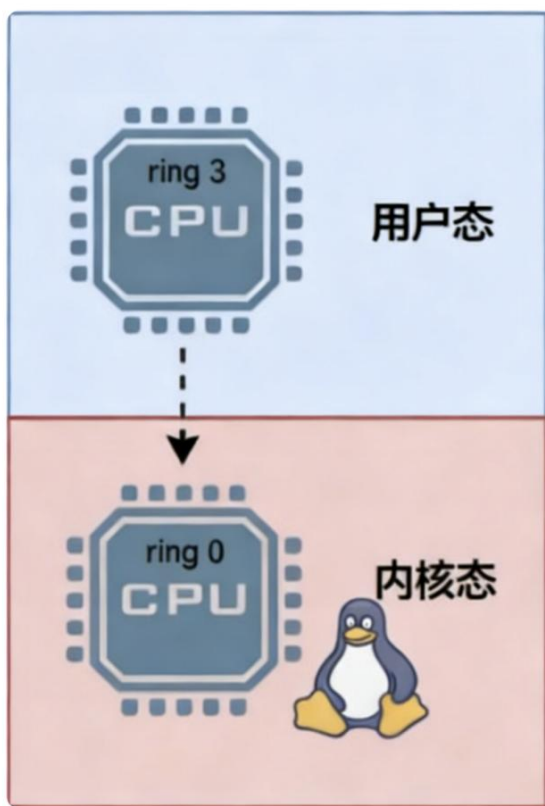
答案: B



异常和中断

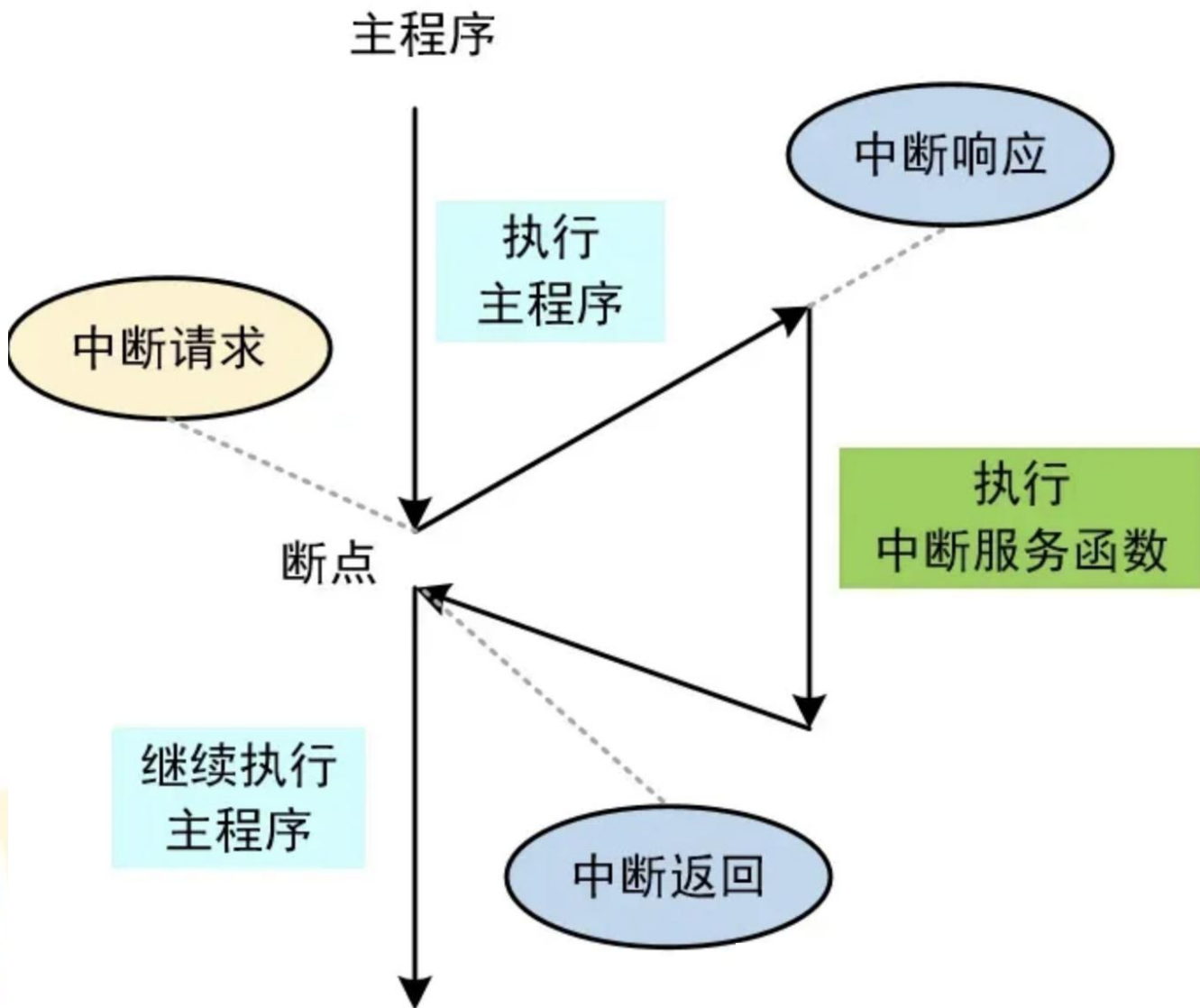


计算机操作系统通常采用保护模式，将 CPU 的执行权限分为用户态和内核态。



用户态： CPU 的非特权运行状态，可在用户态执行低特权事件

内核态： CPU 的特权运行状态，可在内核态执行高特权事件

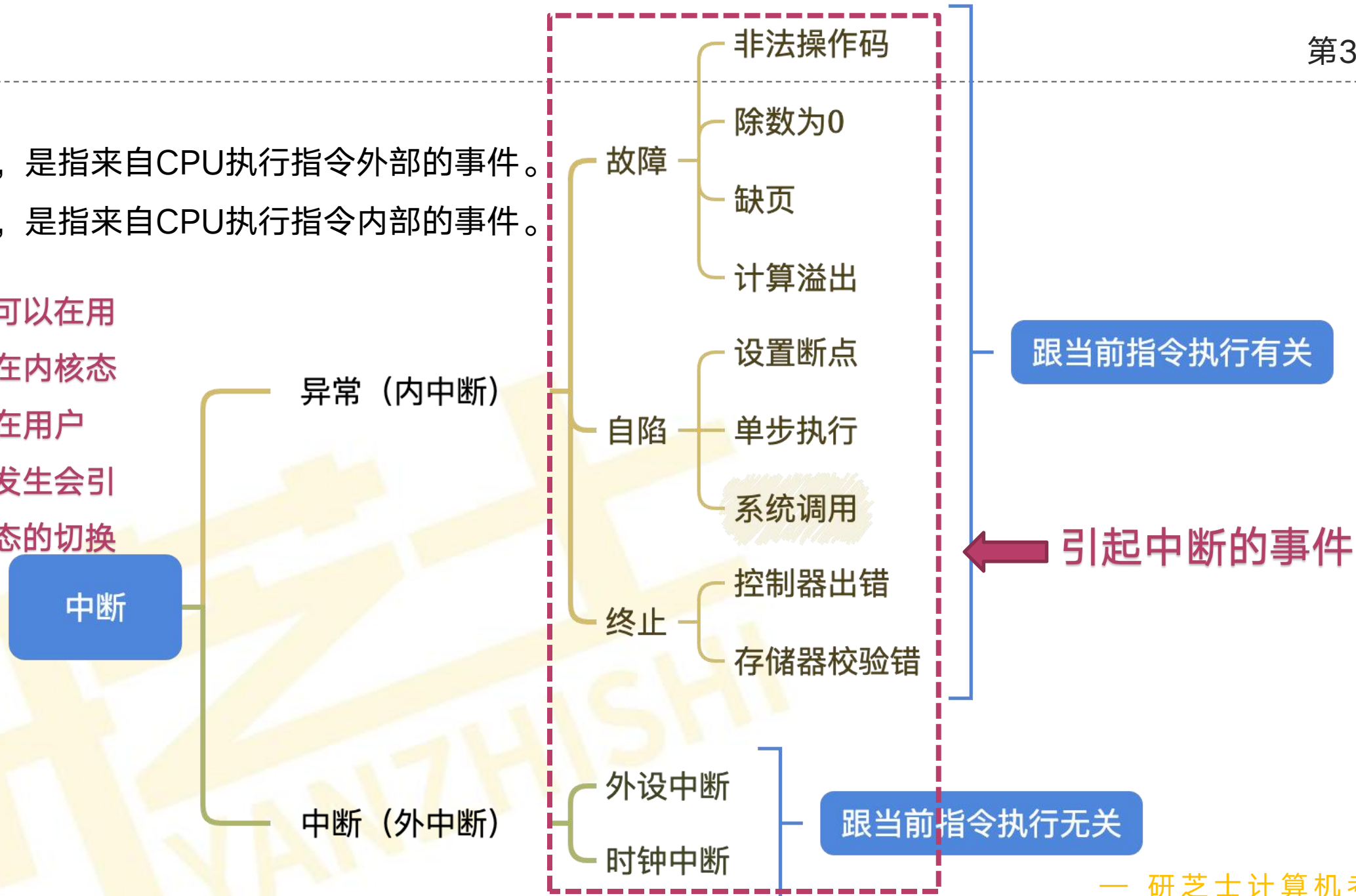


中断是CPU（处理器）中的一种机制，用于响应和处理突发事件或紧急事件。当发生中断时，当前正在执行的程序会被暂时中止，处理器会跳转到中断处理程序对中断事件进行处理。处理完中断后，处理器再返回到被中断的程序继续执行。



中断也称外中断，是指来自CPU执行指令外部的事件。
异常也称内中断，是指来自CPU执行指令内部的事件。

引起中断的事件可以在用户态发生也可以在内核态发生（系统调用在用户态），在用户态发生会引起用户态到内核态的切换





2. 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件,中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中,错误的是()。

【全国统考 2016 年】

A. “访存时缺页”属于中断

B. “整数除以 0”属于异常

C. “DMA 传送结束”属于中断

D. “存储保护错”属于异常

答案: A

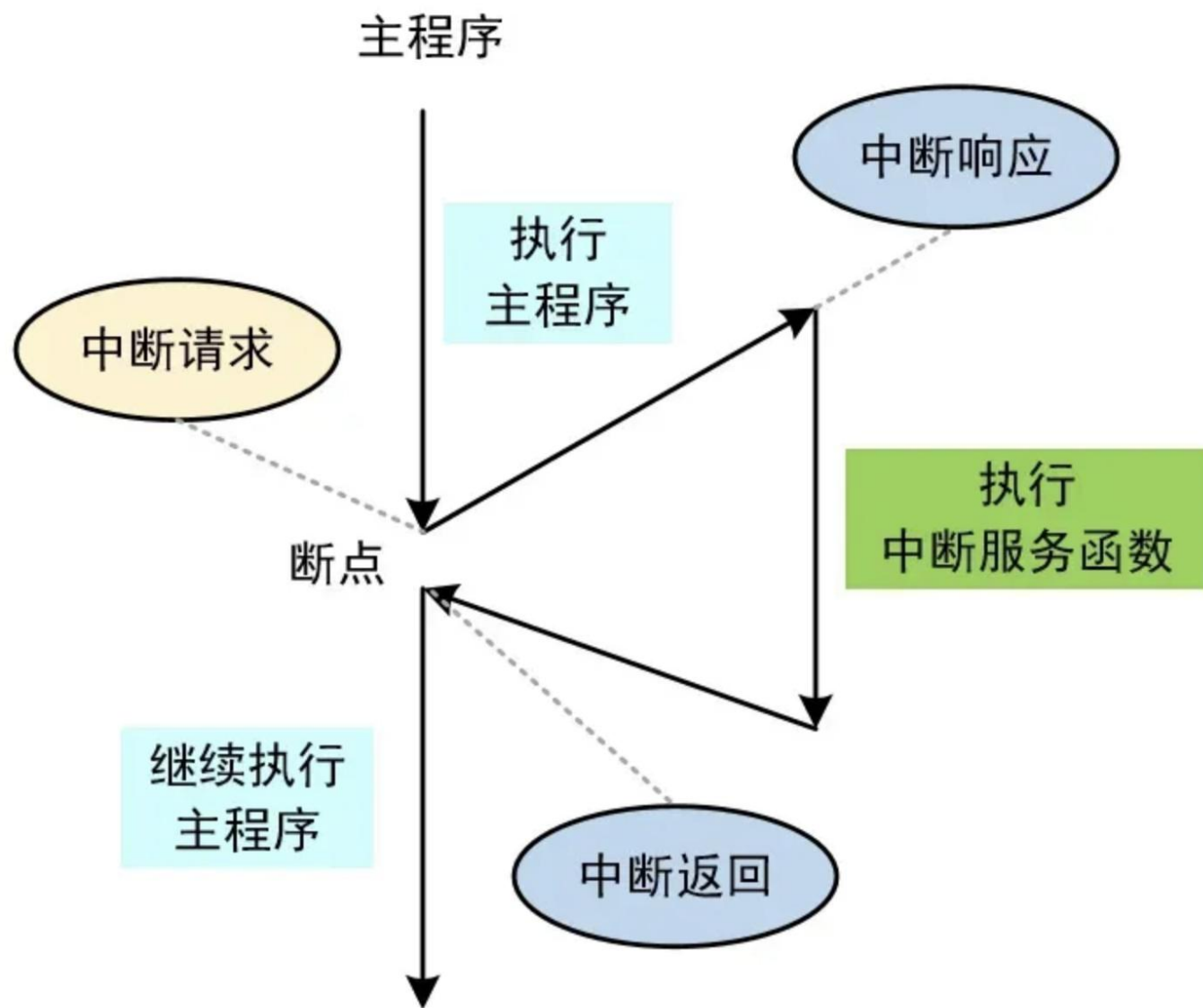


3. 内部异常(内中断)可分为故障(fault)、陷阱(trap)和终止(abort)三类。下列有关内部异常的叙述中,错误的是()。

【全国统考 2015 年】

- A. 内部异常的产生与当前执行指令相关
- B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现
- C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
- D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

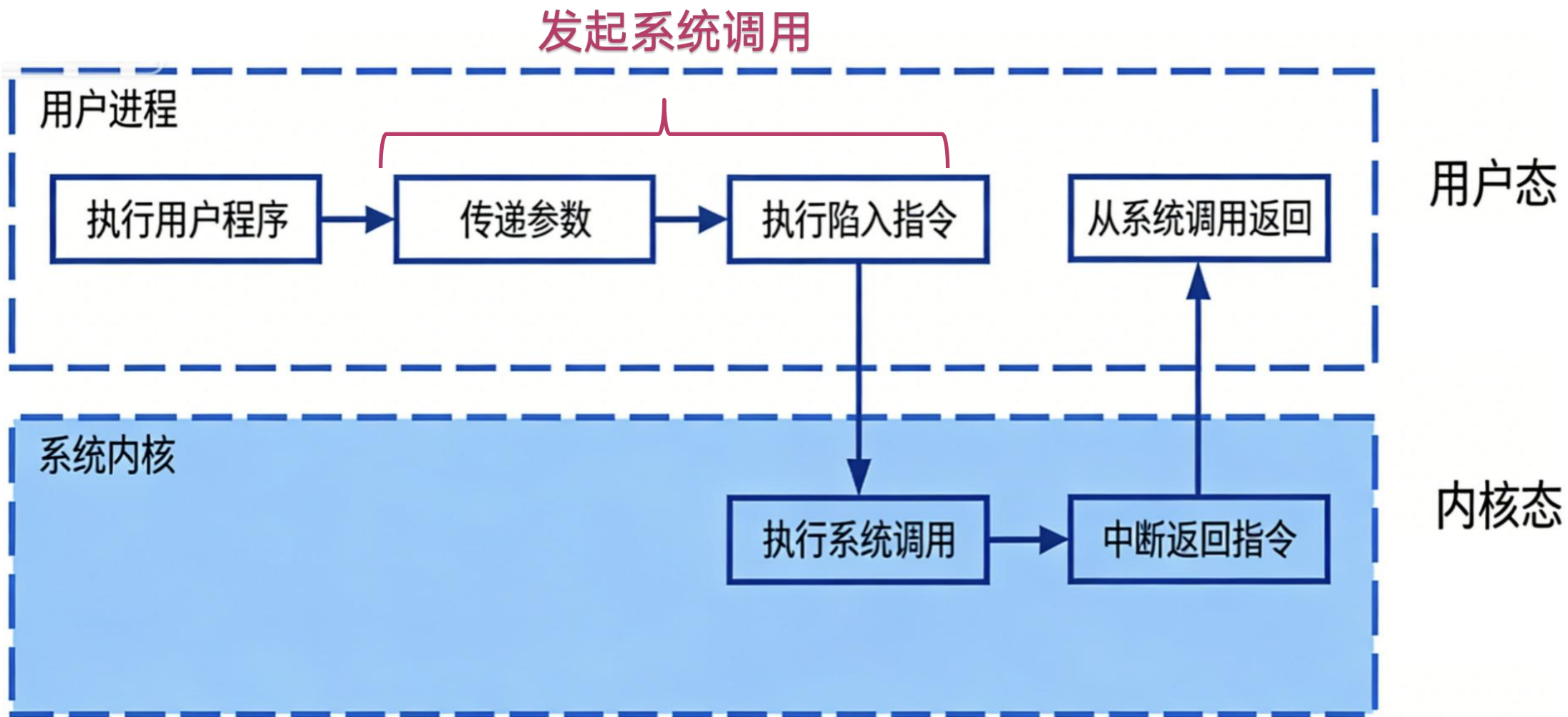
答案: D



其他中断的发生是不可预料的，
但是**自陷**是程序主动发起的。



断点设置、单步跟踪、系统调用





1. 执行系统调用的过程包括如下主要操作()。

【全国统考 2017 年】

① 返回用户态

② 执行陷入(trap)指令

③ 传递系统调用参数

④ 执行相应的服务程序

A. ②→③→①→④ B. ②→④→③→① C. ③→②→④→① D. ③→④→②→①

答案: C



5. 下列选项中,会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是()。

I. 整数除以零 II. $\sin()$ 函数调用 III. read 系统调用

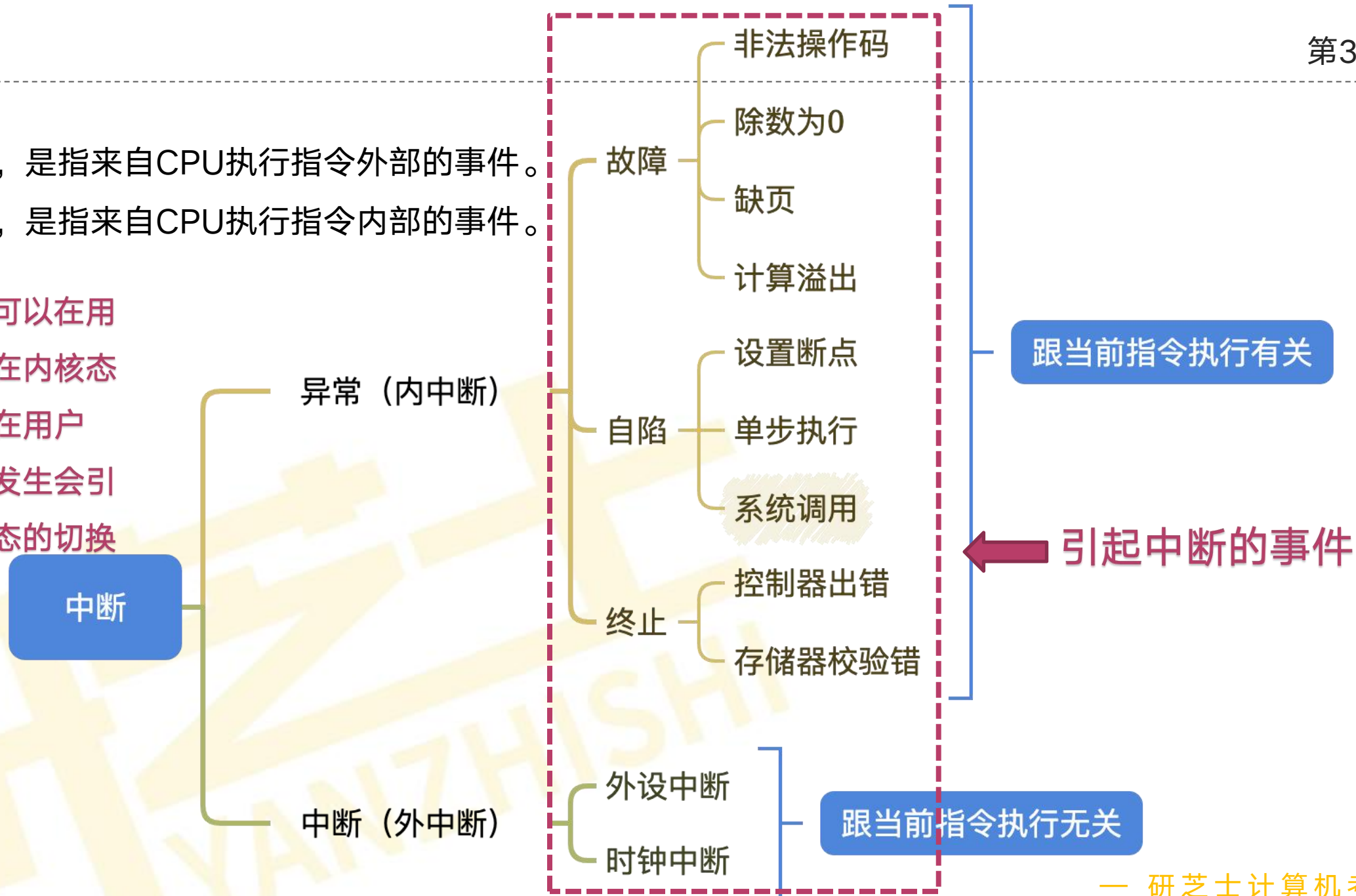
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

答案: B



中断也称外中断，是指来自CPU执行指令外部的事件。
异常也称内中断，是指来自CPU执行指令内部的事件。

引起中断的事件可以在用户态发生也可以在内核态发生（系统调用在用户态），在用户态发生会引起用户态到内核态的切换





16. 下列关于中断、异常和系统调用的叙述中,错误的是()。

【全国统考 2024】

- A. 中断或异常发生时,CPU 处于内核态
- B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程
- C. 中断处理程序开始执行时,CPU 处于内核态
- D. 系统添加新类型设备时,需注册相应的中断服务例程

答案: A

